

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Thermomètre De Bain pour bébé

Responsabilité documentaire

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	1/28
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Irié Bouju Maxence;Lacoste Nicolas;Dorian Chaduc;Julien Plancoulaine	Technicien	21/10/2024	
Approuvé par	Pierre Cazaux (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	21/10/2024	
Approuvé par	(Baby Corporation)	Client	21/10/2024	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	21/10/2024	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	04/11/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Conception préliminaire du produit	3
Tableau de coût préliminaire :	9
3. Conception détaillée du produit	11
4. Conclusion de la conception du produit	15
5. Matrice de conformité du produit	15

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

Référence du paragraphe : CPR_ARCHITECTURE

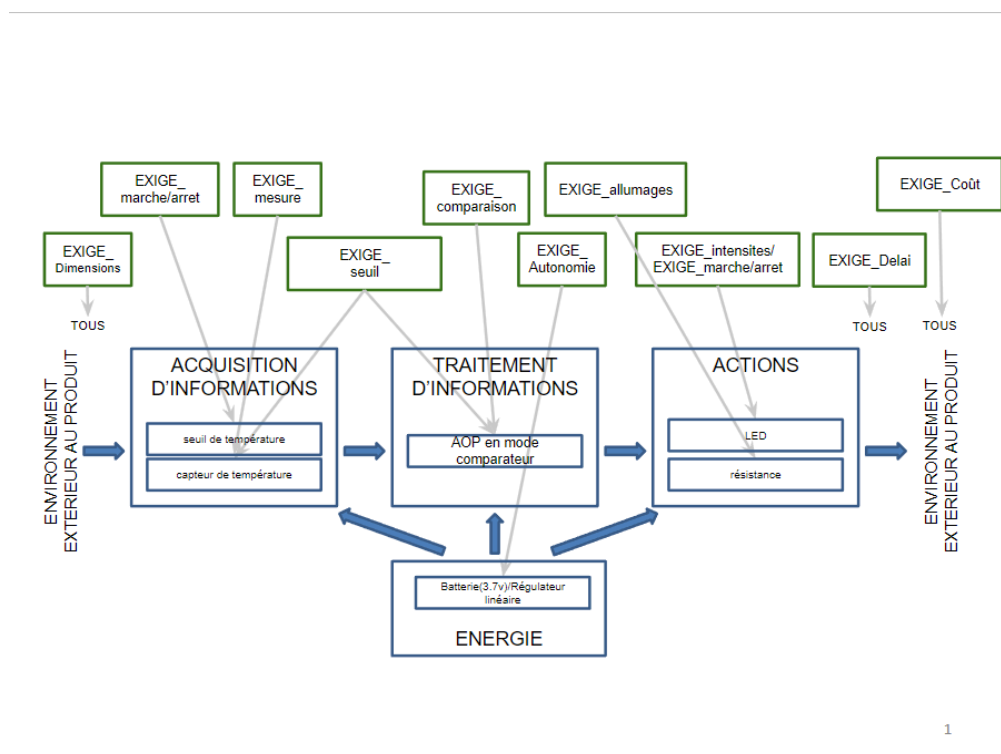
Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste, Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Relecteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste, Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Compétences GEII : schématiser

La première partie de ce document présente la conception préliminaire du produit. Elle présente l'architecture fonctionnelle du produit développé. Elle apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit.

pour ce faire, nous avons développé le modèle de diagramme d'architecture pour structurer efficacement le projet



1

image 1: diagramme d'architecture du projet

Référence du paragraphe : CPR_MESURE

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : La carte « Thermomètre » intègre un étage de mesure de température qui fournit une information électrique « Température » au cœur de traitement.

Compétences GEII : concevoir

Un capteur de température intègre l'étage de mesure de température qui fournit l'information 'Température' de l'état de la température en degré celsius de l'extérieur et envoie en suivant la valeur fournie aux comparateurs après le passage jusqu'aux résistances. Le capteur de température choisi est un LM35 choisi sur Texas Instrument et Les valeurs de températures sont calculées grâce à l'expression: $V_{OUT} = 10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times T$ trouvable dans la datasheet du capteur en plus de l'intensité maximale que peut supporter les Leds

Référence du paragraphe : CPR_SEUILS

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : Les seuils de température : « Température Froide » et « Température Chaude » sont fixés respectivement à $+36,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$) et $+39,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$).

Compétences GEII : concevoir

L'information du capteur de température est récupérée par des comparateurs qui vont décider de l'entrée ou non de la tension suivant si la température est supérieure à 36°C et si elle est inférieure à 39°C . Par un simple calcul grâce à l'expression trouvée dans l'exigence mesure: $V_{OUT} = 10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times T$, nous pouvons trouver que la valeurs de la tension en entrée du 1er comparateur pour une température de 36°C est égale à 0.36V (360 mV) qui est égal au seuil froid de la température et la tension en entrée du second comparateur est égale à 0.39V (390 mV) qui est égal au seuil chaud de la température. Nous pouvons calculer les différentes résistances du montage en prenant comme valeur d'intensité parcourant les résistances 1 milli-ampère , l'on peut alors calculer la somme des résistances en séries pour les tension des comparateur qui est égal à :

$$R = U/I \Rightarrow R = 5/1 \cdot 10^{-4} \Rightarrow R = 50\text{K}\Omega$$

l'on peut calculer les valeurs des résistances avec :

$$R1 = (V_{cc} - V_{out1})/I \Rightarrow R1 = (5 - 0.39)/1 \cdot 10^{-3} \Rightarrow R1 = 4610\Omega$$

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	5/28
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

$$R2 = (V_{out1} - V_{out2})/I \Rightarrow (0.39 - 0.36)/1 \cdot 10^{-3} \Rightarrow R2 = 30 \Omega$$

$$R3 = V_{out2}/I \Rightarrow R3 = 0.36/1 \cdot 10^{-3} \Rightarrow R3 = 360 \Omega$$

après dimensionnement des résistance, on a :

$$R1 = 4.3k\Omega \pm 5 \%$$

$$R1.5 = 300\Omega \pm 5 \%$$

L'ajout de R1.5 a été réalisée car les valeurs possible de R1 étaient 4.3k Ω ou bien 4.7k Ω or après calcul de la température à l'état chaud, on avait :

Pour R1 = 4.7k Ω :

$$(5 \cdot (30 + 360)) / (4.7 \cdot 10^3 + (30 + 360)) \sim \Rightarrow 0.38^\circ\text{C} \text{ or, ce n'est pas bon car cela fausse la température voulue de } 1 \text{ degré donc à éviter.}$$

Pour R1 = 4.3k Ω :

$$5 \cdot (30 + 360) / (4.3 \cdot 10^3 + (30 + 360)) \sim \Rightarrow 0.41^\circ\text{C} \text{ or, ce n'est pas bon car cela fausse la température voulue de } 2 \text{ degré donc aussi à éviter.}$$

c'est pour cela qu'un ajout d'une résistance en série a R1 a été fait pour respecter la température voulue de 39 $^\circ\text{C}$

$$R2 = 30\Omega \pm 5\%$$

$$R3 = 300\Omega \pm 5\%$$

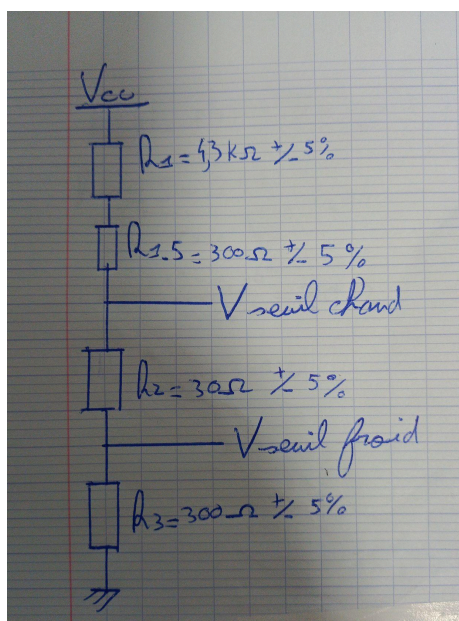


image 2: schéma du pont diviseur de Tension

Référence du paragraphe : CPR_COMPARAISSONS

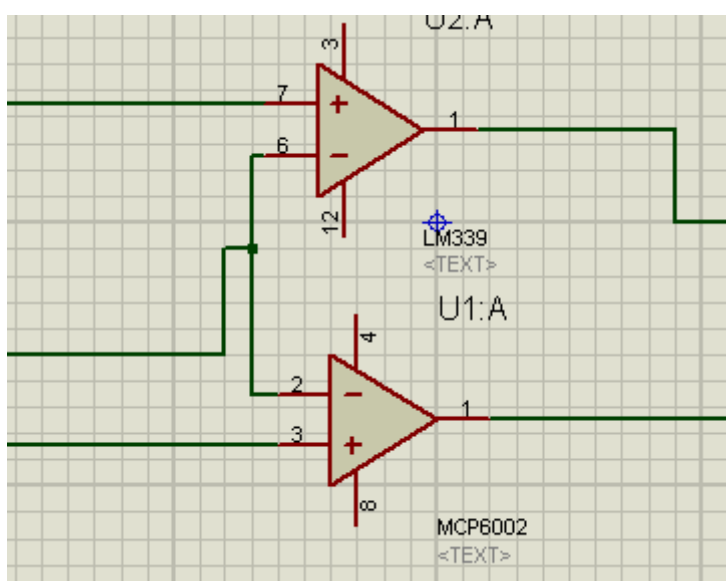
Rédacteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Relecteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Exigences client vérifiées par pré-conception : Pour respecter l'exigence nous devons comparer la tension délivrée par le capteur de température avec les tensions représentant 36°C(360 mV) et 39°C(390 mV).

Compétences GEII : concevoir

Pour comparer la tension a la sortie du capteur avec les deux autres nous allons utilisé deux AOP en mode comparateur. Dans le premiers comparateurs nous allons comparer Vcapteur (tension a la sortie du capteur) avec Vfroid = 360 mV et dans l'autre comparateur nous allons comparer Vcapteur avec Vchaud = 390 mV



Référence du paragraphe : CPR_ALLUMAGES

Rédacteur : Irié Bouju Maxence, Chaduc Dorian

Relecteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Exigences client vérifiées par pré-conception : La carte « Thermomètre » intègre 3 voyants lumineux qui s'illuminent de la manière suivante :

- * Voyant bleu allumé lorsque l'information « Eau Froide » est active sinon éteint
- * Voyant vert allumé lorsque l'information « Eau Tiède » est active sinon éteint
- * Voyant rouge allumé lorsque l'information « Eau Chaude » est active sinon éteint.

Pour respecter l'exigence EXIG_ALLUMAGES il faut que le voyant Bleue s'allume si la tension délivrée par le capteur de température est < 360 mV et que le voyant Rouge s'allume

si la tension délivrée par le capteur de température est $> 390 \text{ mV}$. Et le voyant Vert s'allume si la tension délivrée par le capteur de température est : $360 \text{ mV} > T > 390 \text{ mV}$.

Compétences GEII : concevoir

Pour cela il faut que deux comparateurs reçoivent la tension délivrée par le capteur de température.

Il y a un comparateur qui va comparer la tension délivrée par le capteur de température avec la tension de seuil froid (360 mV)

L'autre comparateur qui va comparer la tension délivrée par le capteur de température avec la tension de seuil chaud (390 mV)

Pour comparer les tensions on a le choix entre un comparateur ou un AOP on décidera du choix lors de la conception détaillé

De plus, on a également choisi de prendre un porte NOR (NON OU) on le justifie avec la table de vérité suivante: On connaît la porte OU et on obtient l'inverse de dans notre table on peut donc prendre une porte NOR (inverse de OU)

		$\overline{\text{OU}}$	OU
B	R	$\overline{v}$	$\overline{v}$
0	0	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1

Référence du paragraphe : CPR_INTENSITES

Rédacteur :Maxence Irié Bouju,Dorian Chaduc

Relecteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Exigences client vérifiées par préconception :

Pour respecter l'exigence EXIG-INTENSITÉS il faut placer des résistances avant chaque LED et déterminées les intensités nécessaire pour que chaque LED puissent s'allumer avec une intensités de 50 mcd pour cela il faut utilisées les datasheets:

l'intensité lumineuse et le courant qui passe dans la LED sont proportionnels donc grâce aux datasheets on peut déterminer l'intensité pour allumer une LED a **50 mcd**.

- LED verte: l'intensité lumineuse maximum de la LED Verte est de **1300 mcd**, cette intensité lumineuse maximum est atteinte lorsque le courant est de **20mA**.

Or on veut 50 mcd, donc on fait un produit en croix **$(20 \times 50) / 1300 = 0.77 \text{mA}$**

- LED Bleue: l'intensité lumineuse maximum de la LED Bleue est de **1450 mcd**, cette intensité lumineuse maximum est atteinte lorsque le courant est de **20mA**

Or on veut 50 mcd ,donc on fait un produit en croix **$(20 \times 50) / 1450 = 0.69 \text{mA}$**

- LED Rouge: l'intensité lumineuse maximum de la LED Rouge est de **3800 mcd**, cette intensité lumineuse maximum est atteinte lorsque le courant est de 20mA

Or on veut 50 mcd ,donc on fait un produit en croix **$(20 \times 50) / 3800 = 0.26 \text{mA}$**

Compétences GEII : concevoir

On trouve que pour la LED verte il faut une intensité de 0.77mA

LED Bleue:0.69mA

LED Rouge:0.26mA

,

Référence du paragraphe : CPR_AUTONOMIE

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : le besoin dans cette exigence se trouve être la présence d'une alimentation pour que le circuit fonctionne par un courant continue idéalement,

Compétences GEII : concevoir

Pour ce faire, nous allons utiliser un Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 350 mAh Conrad Energy 25C qui alimente le circuit pour que tous les composants (les résistances R1,R2,R3,AOP et autres) puissent fonctionner librement. Or, nous désirons un circuit alimenté par du 5V et non du 7.4V car on a besoin que notre tension de seuil soit fixé, on prend donc une tension fixe de 5V car la tension apportée par la batterie peut varier. De plus, la porte NOR risque de ne pas supporter une tension

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	9/28
----------------------------------	---	------

trop élevée et risquerait de brûler. donc pour ce faire, une implémentation d'un régulateur linéaire sera exécutée pour réguler la tension et délivrer un courant continue et non-alternatif. Un schéma de ce processus peut alors être proposé:

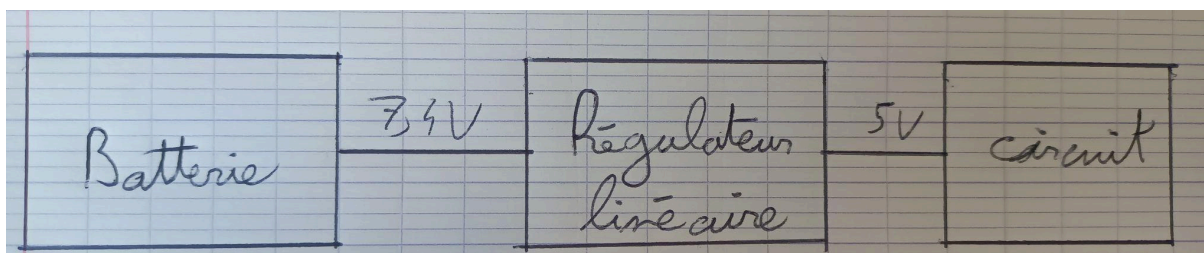


image 3: schéma d'alimentation de la batterie

Référence du paragraphe : CPR_MARCHE/ARRET

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception :

La carte 'Thermomètre' dispose d'un interrupteur à 2 position permettant de mettre en fonctionnement ou de mettre à l'arrêt le circuit

Compétences GEII : concevoir

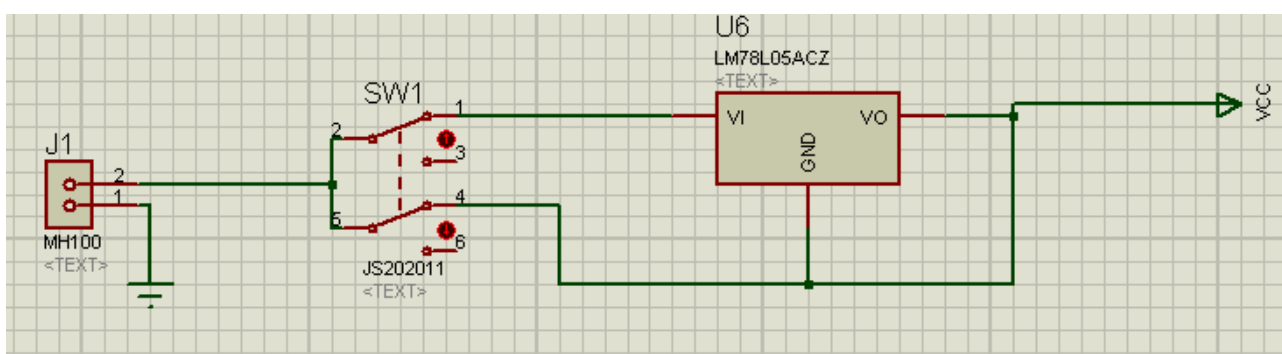


image 4: schéma de l'interrupteur à 2 position

Référence du paragraphe : CPR DIMENSION

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

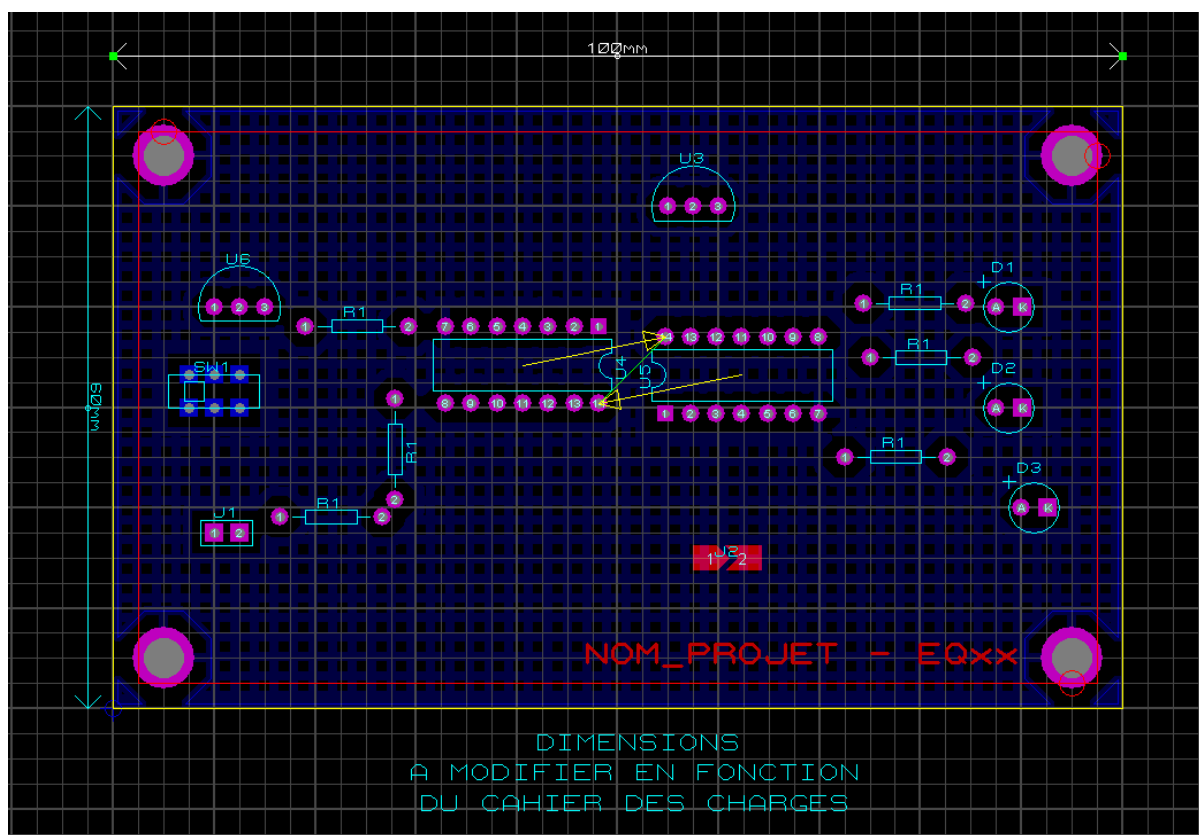
Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : Les dimensions de la carte du thermomètre doivent respecter les norme suivantes : **100 mm** de longueur et **60 mm** de largeur, avec 4 trous de fixation de **4 mm** situés à **5 mm** des bords.

Compétences GEII : concevoir

Le circuit imprimé est conçu conformément aux dimensions exigées pour permettre une intégration facile dans le boîtier du thermomètre de bain. Le **circuit imprimé double face** a une longueur de

100 mm (-/+ 0,5 mm) et une largeur de 60 mm (-/+ 0,5 mm). Quatre trous de fixation de 4 mm de diamètre sont positionnés à 5mm des bords pour un montage sécurisé.



(on ajoutera 4 condensateur mais il y a largement assez de place)

image 5: schéma dimensionné sur Ares

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : Le coût total des composants nécessaires pour la fabrication d'un prototype du thermomètre doit être inférieur à 20 € TTC, accumulateur exclu.

Compétences GEII : concevoir

Afin de respecter cette exigence budgétaire, une analyse détaillée des coûts a été effectuée pour chaque composant essentiel du système. Les composants sélectionnés permettent de maintenir un coût bas sans compromettre la performance ou la qualité du produit.

Thermomètre De Bain

Tableau de coût préliminaire :

Composant	Référence fabricant	Référence	Quantité	Prix unitaire (€)	Total (€)
Capteur de température	LM35DZ/NOPB CI	3124182	1	1.13	1.13
LED verte	MCL034SGC	1581171	1	0.15	0.15
LED rouge	MCL034RHC	2843621	1	0.20	0.20
LED bleu	MCL034SBLC	1581174	1	0.14	0.14
Régulateur de tension	LM78L05ACZ/NOPB	3122722	1	0.39	0.39
Amplificateur opérationnel	MCP6002-I/P	1292245	1	0.34	0.34
interrupteur	JS202011CQN	2320018	1	0.38	0.38
Résistances et autres composants passifs	MCF	//	10	0.03	0.3
circuit imprimé	AB60 Carte de prototypage	1267743	1	1.44	1.44
condensateur 1	ECQE2473JB	2805880	1	0.29	0.29
condensateur 2	ECQE2104JB	2805867	1	0.32	0.32
condensateur 3	ECQE2224JB	2805875	1	0.31	0.31
porte logique N-OR(N-OU)	SN74HC02N	3120423	1	0.27	0.27

Thermomètre De Bain

connecteur	HE14 MH100	08000	1	0.50	0.5
Total					6.16€

Avec un coût total préliminaire de **6.16 €** (en ne prenant pas en compte le coût de 5.58€ de la batterie) , les choix de composants permettent de rester bien en dessous du budget prévu.

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : Le développement complet du thermomètre doit être réalisé dans un délai de **40 heures**, incluant la conception, la fabrication, la vérification, et la présentation.

Compétences GEII : concevoir

Le planning initial a été respecté grâce à une répartition efficace des tâches au sein de l'équipe. Toutes les phases du projet, de la conception préliminaire à la vérification, ont été planifiées pour garantir que le produit sera livré dans les délais convenus. À ce jour, les étapes de conception préliminaire et de prototypage ont été terminées dans les **10 heures** prévues, et le projet est dans les délais.

Si des ajustements sont nécessaires, le plan sera mis à jour pour éviter tout retard.

Référence du paragraphe : CPR_SCHEMA

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Le schéma ci-dessous présente l'architecture préliminaire du produit développé. Il inclut tous les blocs fonctionnels du système (alimentation, acquisition, traitement, action) sans entrer dans les détails des composants dimensionnés.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	13/28
----------------------------------	---	-------

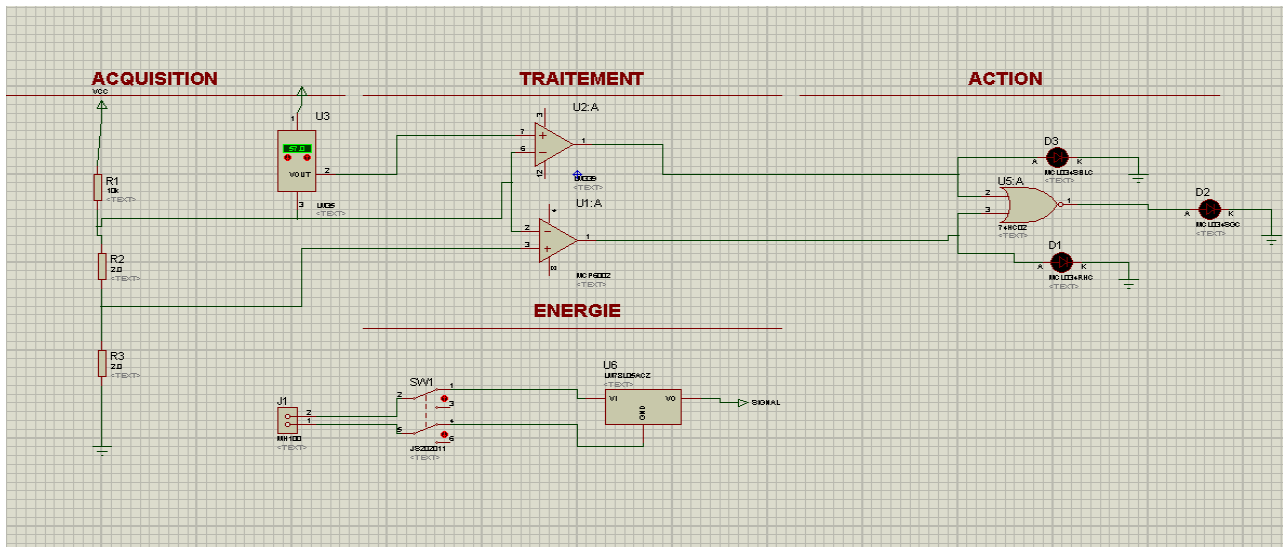


figure 6 : schéma électrique préliminaire du produit développé

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

Référence du paragraphe : CDT_MESURE

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : La carte « Thermomètre » intègre un étage de mesure de température qui fournit une information électrique « Température » au cœur de traitement.

Compétences GEII : concevoir

Un capteur de température intègre l'étage de mesure de température qui fournit l'information 'Température' de l'état de la température en degré celsius de l'extérieur et envoie en suivant la valeur fournie aux comparateurs après le passage jusqu'aux résistances. Le capteur de température choisi est un LM35 choisi sur Texas Instrument de type TO-92.

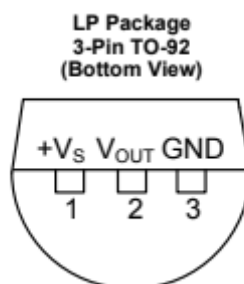


figure 7 : schéma du capteur de température LM35

- **Précision de mesure** : Le capteur LM35 garantit une précision de $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ et de $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ sur toute la plage de température ($-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$), répondant ainsi aux attentes de précision spécifiées.
- **Compatibilité d'alimentation** : Le bloc de mesure est conçu pour fonctionner dans une plage de tension de 4 V à 30 V, ce qui répond aux exigences de flexibilité d'alimentation.
- **Stabilité thermique et minimisation de l'auto-échauffement** : Le courant est limité à 60 μA réduit l'auto-échauffement du LM35, garantissant une mesure fiable sans perturbations thermiques.

En validant ces exigences dès la pré-conception, le présent document atteste de l'adéquation du produit final avec le cahier des charges et montre la démarche qualité adoptée pour assurer la satisfaction du client.

Référence du paragraphe : CDT_SEUILS

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : Les seuils de température « Température Froide » et « Température Chaude » sont fixés respectivement à $+36,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$) et $+39,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$).

Compétences GEII : concevoir

L'information du capteur de température est récupérée par des AOP en mode comparateurs qui vont décider de l'entrée ou non de la tension suivant si la température est supérieure à 36°C et si elle est inférieure à 39°C . Par un simple calcul grâce à l'expression trouvée dans l'exigence mesure: $V_{OUT} = 10\text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times T$, nous pouvons trouver que la valeurs de la tension en entrée du 1 er AOP pour une température de 36°C est égale à 0.36V (360 mV) qui est égal au seuil froid de la température et la tension en entrée du second AOP est égale à 0.39V (390 mV) qui est égal au seuil chaud de la température. Nous pouvons calculer les différentes résistances du montage en prenant comme valeur d'intensité parcourant les résistances 100 micro-ampère, l'on peut alors calculer la somme des résistances en séries pour les tension des comparateur qui est égal à :

$$R = U/I \Rightarrow R = 5/100 \cdot 10^{-6} \Rightarrow R = 50\text{K}\Omega$$

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	15/28
----------------------------------	---	-------

l'on peut calculer les valeurs des résistances avec :

$$R1 = (V_{cc} - V_{out1})/I \Rightarrow R1 = (5 - 0.39)/100 \cdot 10^{-6} \Rightarrow R1 = 46100 \Omega$$

$$R4 = (V_{out1} - V_{out2})/I \Rightarrow (0.39 - 0.36)/100 \cdot 10^{-6} \Rightarrow R4 = 300 \Omega$$

$$R5 = V_{out2}/I \Rightarrow R3 = 0.36/100 \cdot 10^{-6} \Rightarrow R5 = 3600 \Omega$$

après dimensionnement des résistance et une tolérance à $\pm 5\%$, à cause de manque matériel des résistance a $\pm 2\%$, l'on a :

$$R1 = 43k\Omega \pm 5 \%$$

$$R2 = 3k\Omega \pm 5 \%$$

$$R3 = 100\Omega \pm 5 \%$$

L'ajout de **R2** et **R3** a été réalisée car les valeurs possible de **R1** étaient **43k Ω** ou bien **47k Ω** or, après calcul de la température à l'état chaud, l'on avait :

Pour **R1 = 47k Ω** :

$$(5 \cdot (300 + 360)) / (47 \cdot 10^3 + (300 + 3600)) \sim 0.38 = 38^\circ\text{C}$$

or, ce n'est pas bon car cela fausse la température voulue de 1 degré donc à éviter.

Pour **R1 = 43k Ω** :

$$(5 \cdot (300 + 360)) / (43 \cdot 10^3 + (300 + 3600)) \sim 0.41 = 41^\circ\text{C}$$

or, ce n'est pas bon car cela fausse la température voulue de 2 degré donc aussi à éviter.

c'est pour cela qu'un ajout de deux résistances en série a **R1** a été fait pour respecter la température voulue de **39°C**

$$R4 = 300\Omega \pm 5\%$$

$$R5 = 3600\Omega \pm 5\%$$

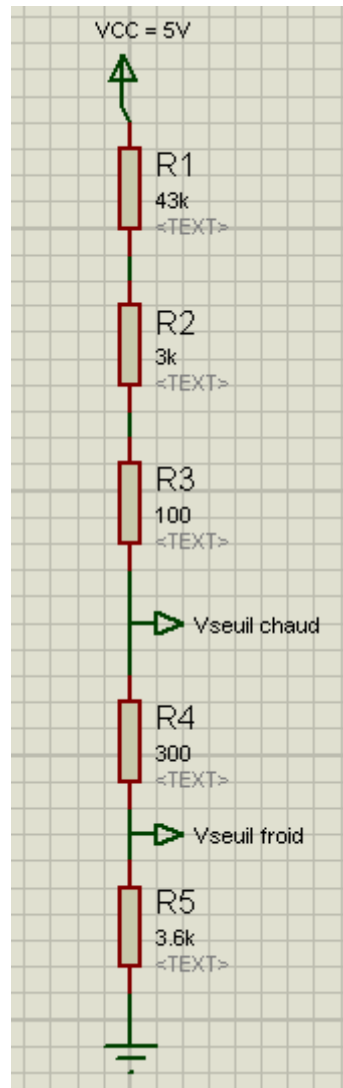


figure 8 : schéma électrique pont diviseur de tension

Référence du paragraphe : CDT_ COMPARAISONS

Rédacteur : Dorian Chaduc/Maxence Irié Bouju

Relecteur : Nicolas Lacoste/Julien Plancoulaine

Exigences client vérifiées par pré-conception :

Compétences GEII : concevoir

Pour respecter l'EXIG_COMPARAISSON, on va tout d'abord générer les deux tensions de seuil. Pour rappel la tension de seuil froid est de **360mV** et la tension de seuil chaud est de **390mV**.

Ensuite on doit comparer ces tensions de seuil avec la tension générée par le capteur de température, pour cela on va utiliser deux AOP en mode comparateur, on va mettre la tension de seuil chaud à l'entrée - du premier AOP et la tension de seuil froid à l'entrée + du deuxième

Thermomètre De Bain

AOP et on va mettre la tension générée par le capteur de température à l'entrée + du premier AOP et du deuxième AOP.

Enfin on met une porte une NOR pour que la LED verte s'allume en fonction de la logique suivante

		$\overline{OU}$	OU
B	R	v	$\overline{v}$
0	0	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1

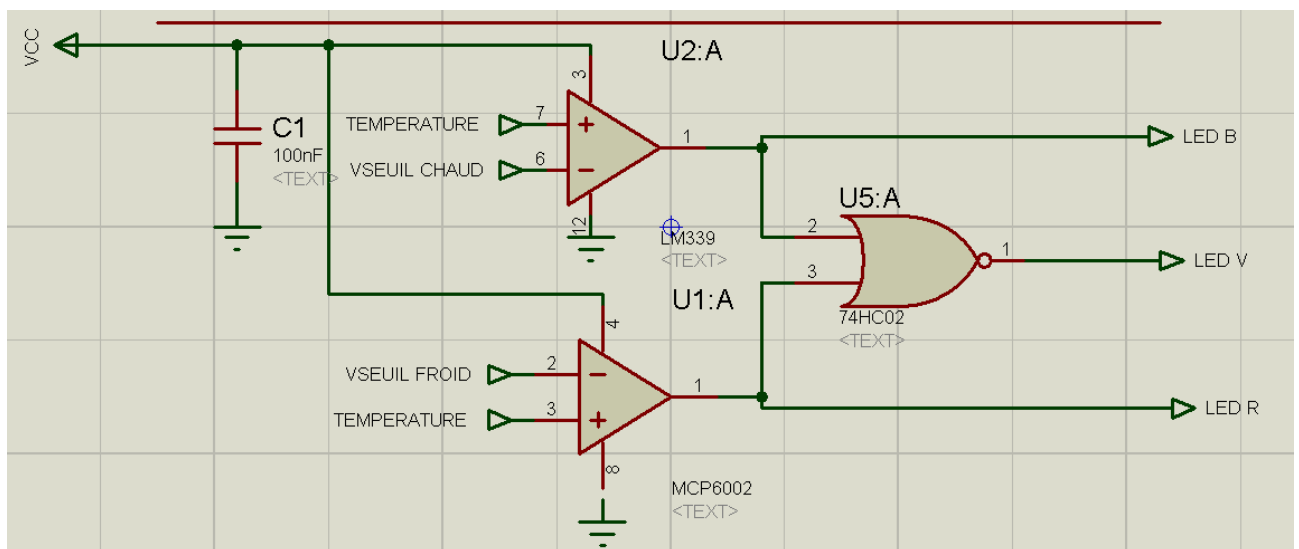


figure 9 : schéma électrique partie traitement

Référence du paragraphe : CDT_ALLUMAGES

Rédacteur : Dorian Chaduc/Maxence Irié Bouju

Relecteur : Nicolas Lacoste/Julien Plancoulaine

Exigences client vérifiées par pré-conception :

Pour respecter l'EXIG_ALLUMAGES, il faut que la LED bleue s'allume lorsque l'eau est froide c'est à dire inférieur à 36°C, il faut que la LED rouge s'allume lorsque l'eau est chaude c'est à dire supérieur à 39°C. Et il faut que la LED verte s'allume lorsque l'eau est tiède c'est à dire compris entre 36°C et 39°C

On sait que la tension correspondant à 36°C est **360mV** et celle correspondant à 39°C est **390mV**, donc :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	18/28
----------------------------------	---	-------

- La LED bleue s'allume lorsque la tension du capteur de température est inférieure à **360mV**.
- La LED Rouge s'allume lorsque la tension du capteur de température est supérieure à **390mV**.
- La LED Verte s'allume lorsque les LED Bleue et Rouge sont éteintes. C'est-à dire que la tension du capteur de température est supérieure à **360mV** et inférieure à **390mV**.

Compétences GEII : concevoir

La LED bleue s'allume lorsque la tension délivrée par le capteur de température est inférieur à 360 mV ,La LED Rouge s'allume lorsque la tension délivrée par le capteur de température est supérieur à 390 mV et la LED Verte s'allume lorsque aucune des deux LED n'est allumées (lorsque la tension est entre 360 mV et 390 mV).

Référence du paragraphe : CDT_INTENSITES

Rédacteur : Irié Bouju Maxence/Chaduc Dorian

Relecteur : Plancoulène Julien/Lacoste Nicolas

Exigences client vérifiées par pré-conception :

Pour respecter l'exigence EXIG-INTENSITÉS il faut placer des résistances avant chaque LED et déterminées les intensités nécessaire pour que chaque LED puissent s'allumer avec une intensités de 50mcd pour cela il faut utilisées les datasheets:

l'intensité lumineuses et le courant qui passe dans la LED sont proportionnelle ,donc grâce aux datasheets on peut déterminer l'intensité pour allumer une LED a 50mcd +/-10%.Pour le Dimensionnement des Résistances.On divise l'incertitude par deux: $10/2=5$ donc on prendra des résistances de la série E24

- **LED verte:**
 - l'intensité lumineuse maximal de la LED Verte est de 2300mcd,cette intensité lumineuse maximal est atteinte lorsque le courant est de 20mA
 - Or on veut 50mcd ,donc on fait un produit en croix $(20*50)/2300=0.43\text{mA}$
 - Résistance de la LED verte(R6): $R=(V_{cc}-V_f)/i$:D'après la datasheet pour un courant au borne de la LED de 0.43mA , $V_f=1.859\text{V}$ donc $R=(5-1.859)/0.00043=7.304\text{k}\Omega$
 - On prendra donc une résistance d'une valeur de 7.5k Ω

- **LED Bleue:**

-l'intensité lumineuse maximal de la LED Bleue est de 45000mcd,cette intensité lumineuse maximal est atteinte lorsque le courant est de 20mA

Or on veut 50mcd ,donc on fait un produit en croix $(20 \times 50) / 45000 = 0.02\text{mA}$

-Résistance de la LED Bleue(R8): $R = (V_{cc} - V_f) / i$:D'après la datasheet pour un courant au borne de la LED de 0.02mA , $V_f = 2.24\text{V}$ donc $R = (5 - 2.24) / 0.00002 = 138\text{k}\Omega$

On prendra donc une résistance d'une valeur de $130\text{k}\Omega$

- **LED Rouge:**

-l'intensité lumineuse maximal de la LED Rouge est de 3800 mcd,cette intensité lumineuse maximal est atteinte lorsque le courant est de 20mA

Or on veut 50mcd ,donc on fait un produit en croix $(20 \times 50) / 7700 = 0.13\text{mA}$

-Résistance de la LED Rouge(R7): $R = (V_{cc} - V_f) / i$:D'après la datasheet pour un courant au borne de la LED de 0.13mA , $V_f = 1.6\text{V}$ donc $R = (5 - 1.6) / 0.00013 = 26.153\text{k}\Omega$

On prendra donc une résistance d'une valeur de $27\text{k}\Omega$

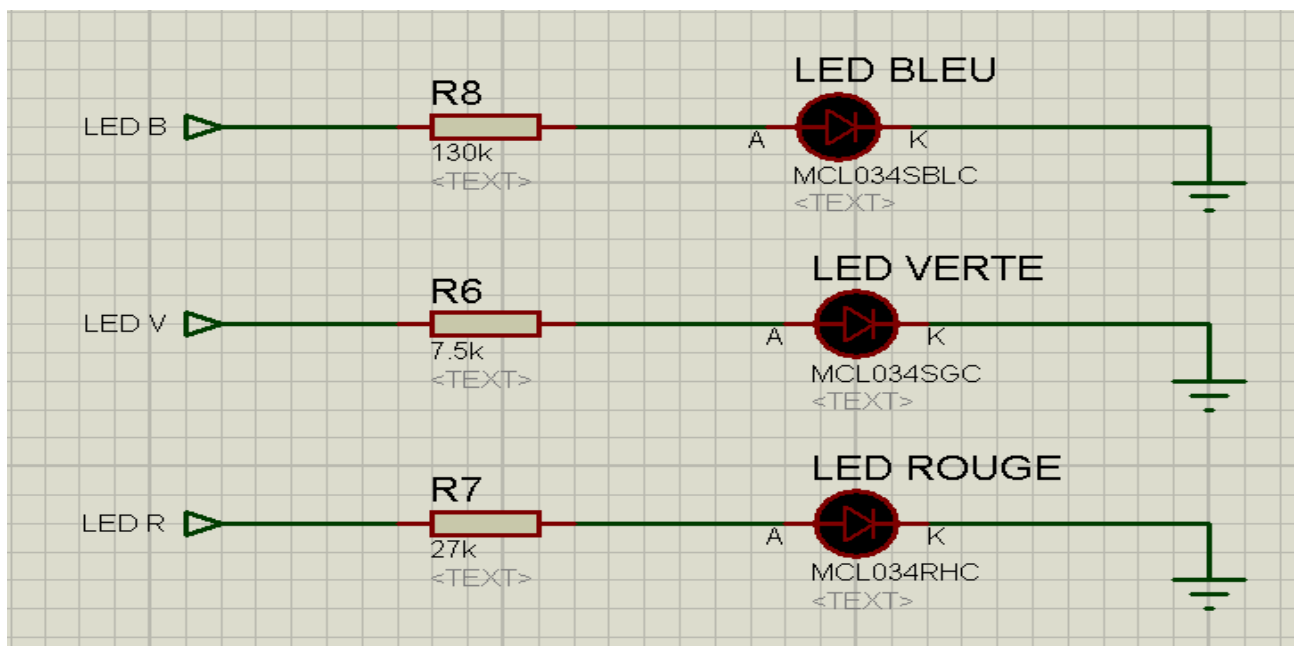


Figure 10:Schéma électrique partie action

Compétences GEII : concevoir:

On trouve que pour la LED verte il faut une intensité de 0.43mA et une résistance(R6) d'une valeur de $7.5\text{k}\Omega$

LED Bleue: intensité:0.02mA résistance(R8): $130\text{k}\Omega$

LED Rouge:0.13mA résistance(R7): $27\text{k}\Omega$

Référence du paragraphe : CDT_AUTONOMIE

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : le besoin dans cette exigence se trouve être la présence d'une alimentation pour que le circuit fonctionne par un courant continue idéalement.

Compétences GEII : concevoir

Pour répondre aux exigences du client concernant l'autonomie, le système doit inclure une source d'alimentation continue et fiable pour assurer le bon fonctionnement du circuit. Afin de remplir cette exigence, un pack de batterie **LiPo 7.4 V 350 mAh Conrad Energy 25C** a été sélectionné. Cette batterie est en mesure de fournir une alimentation stable et répond aux spécifications de capacité énergétique et de fiabilité requises pour une autonomie prolongée. La batterie fournit 7.4 V or, la porte NOR utilisée pour diriger l'allumage ou la fermeture des Led risque de ne pas supporter une tension trop élevée et risquerait de brûler et de plus, due au processus à long terme de ré-alimentation, la batterie risque de perdre une certaine capacité pour délivrer une tension (jusqu'à 10% de perte maximale) pouvant fausser les valeurs des températures. C'est pour convertir cette tension en une alimentation constante de 5 V qu'un régulateur de tension linéaire **LM78L05ACZ** a été intégré. Ce régulateur, compatible avec une alimentation de 7.4 V, est capable de délivrer une tension stable de 5 V, avec une tolérance de $\pm 5\%$, et un courant maximal de 100 mA, ce qui est adéquat pour alimenter l'ensemble des composants du circuit sans surchauffe ni surcharge

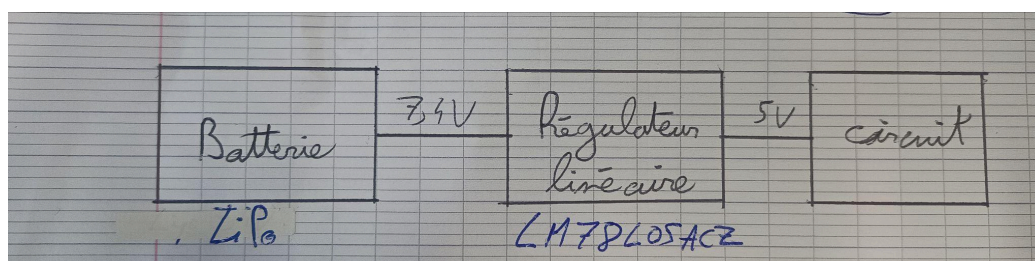


figure 11 : schéma du chemin de l'alimentation dans la carte

Référence du paragraphe : CDT_MARCHE/ARRET

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception :

La carte 'Thermomètre' dispose d'un interrupteur à 2 position permettant de mettre en fonctionnement ou de mettre à l'arrêt le circuit

Compétences GEII : concevoir

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	21/28
----------------------------------	---	-------

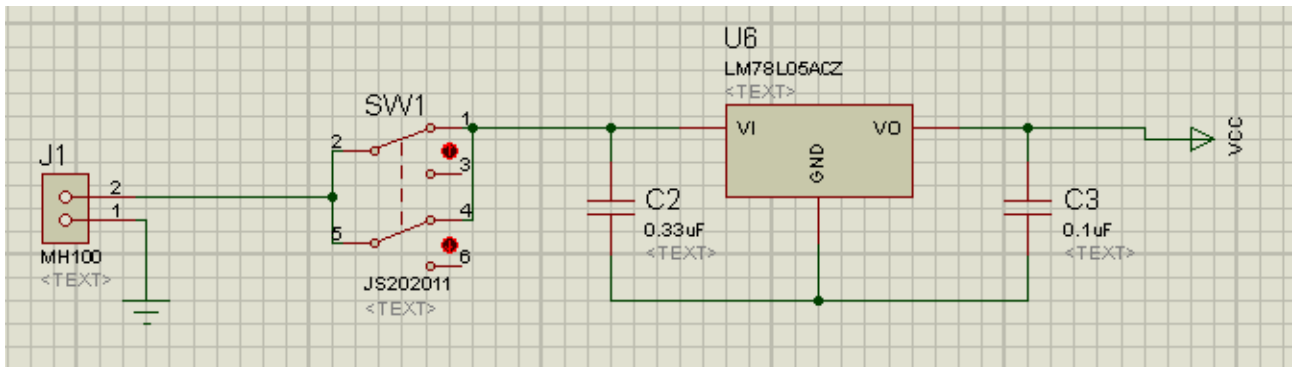


figure 12 : schéma électrique de l'alimentation de la carte

Le choix d'un interrupteur de type DPDT, basé sur le capteur JS202011CQN, permet de remplir ces exigences. Cet interrupteur fournit une information binaire (état « Ouvert » ou « Fermé ») qui traduit l'état de fonctionnement de l'appareil. En position fermée, l'interrupteur active le circuit de mesure, tandis qu'en position ouverte, il coupe l'alimentation pour un arrêt complet du circuit.



Pour éviter l'augmentation soudaine de la tension lors de l'allumage du circuit, 2 condensateurs (C2 et C3) ont été placés:

C2 et C3 sont des condensateurs de type ECQE(F) avec respectivement les valeurs:

0.33µF pour C2

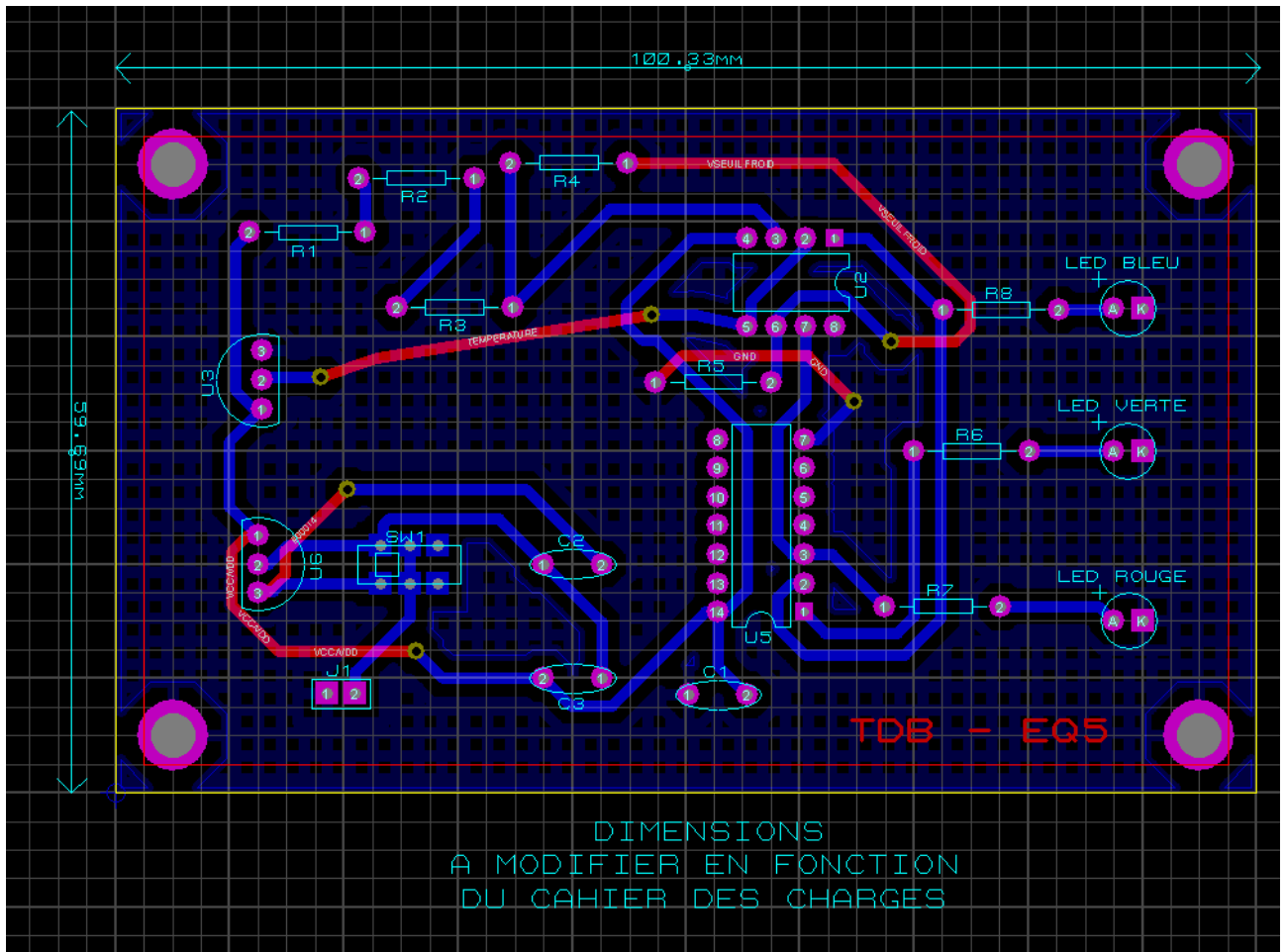
0.1µF pour C3

Référence du paragraphe : CDT_DIMENSIONS

Rédacteur :Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Thermomètre De Bain



Exigences client vérifiées par pré-conception :

Les dimensions de la carte du thermomètre doivent respecter les normes suivantes : 100 mm de longueur et 60 mm de largeur, avec 4 trous de fixation de 4 mm situés à 5 mm des bords.

Compétences GEII : concevoir:

Le circuit imprimé est conçu conformément aux dimensions exigées pour permettre une intégration facile dans le boîtier du thermomètre de bain. Le **circuit imprimé double face** a une longueur de **100 mm (-/+ 0,5 mm)** et une largeur de **60 mm (-/+ 0,5 mm)**. Quatre trous de fixation de **4 mm** de diamètre sont positionnés à **5mm** des bords pour un montage sécurisé.

figure 13 : schéma dimensionné sur Ares

Référence du paragraphe : CDT_COUT

Rédacteur : Irié Bouju Maxence/Chaduc Dorian

Relecteur : Plancoulaine Julien/Lacoste Nicolas

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ05 Révision : 2 – 21/10/2024	23/28
----------------------------------	---	-------

Exigences client vérifiées par pré-conception :

Le coût total de l'ensemble des composants (accumulateur exclus) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype du thermomètre est inférieur à 20 euros TTC.

Compétences GEII : concevoir :

Composant	Référence fabricant	Référence	Quantité	Prix unitaire (€)	Total (€)
Capteur de température	LM35DZ/NOPB CI	3124182	1	1.13	1.13
LED verte	MCL034SGC	1581171	1	0.15	0.15
LED rouge	MCL034RHC	2843621	1	0.20	0.20
LED bleu	MCL034SBLC	1581174	1	0.14	0.14
Régulateur de tension	LM78L05ACZ/NOPB	3122722	1	0.39	0.39
Amplificateur opérationnel	MCP6002-I/P	1292245	1	0.34	0.34
interrupteur	JS202011CQN	2320018	1	0.38	0.38
Résistances et autres composants passifs	MCF	//	10	0.03	0.30
circuit imprimé	AB60 Carte de prototypage	1267743	1	1.44	1.44
condensateur 1	ECQE2473JB	2805880	1	0.29	0.29
condensateur 2	ECQE2104JB	2805867	1	0.32	0.32
condensateur 3	ECQE2224JB	2805875	1	0.31	0.31

Thermomètre De Bain

porte logique N-OR(N-OU)	SN74HC02N	3120423	1	0.27	0.27
connecteur	HE14 MH100	08000	1	0.50	0.50
Total					6.16€

Nous avons un coût total de 6.16 € hors Taxes. Le choix de composants permettent de rester bien en dessous du budget prévu qui est fixé à 20€.

Référence du paragraphe : CDT_DELAI

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Exigences client vérifiées par pré-conception : Le développement complet du thermomètre doit être réalisé dans un délai de **40 heures**, incluant la conception, la fabrication, la vérification, et la présentation.

Compétences GEII : concevoir :

Le planning initial a été respecté grâce à une répartition efficace des tâches au sein de l'équipe. Toutes les phases du projet, de la conception préliminaire à la vérification, ont été planifiées pour garantir que le produit sera livré dans les délais convenus. À ce jour, les étapes de conception préliminaire et de prototypage ont été terminées dans les **10 heures** prévues, et le projet est dans les délais.

Référence du paragraphe : CDT_SCHEMA

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste; Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju; Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

- Voici ci-dessous notre **Schéma électrique** détaillé du produit développé en entier. Il devra faire apparaître toutes les solutions techniques retenues. Les valeurs et références de tous les composants apparaissent ici

Thermomètre De Bain

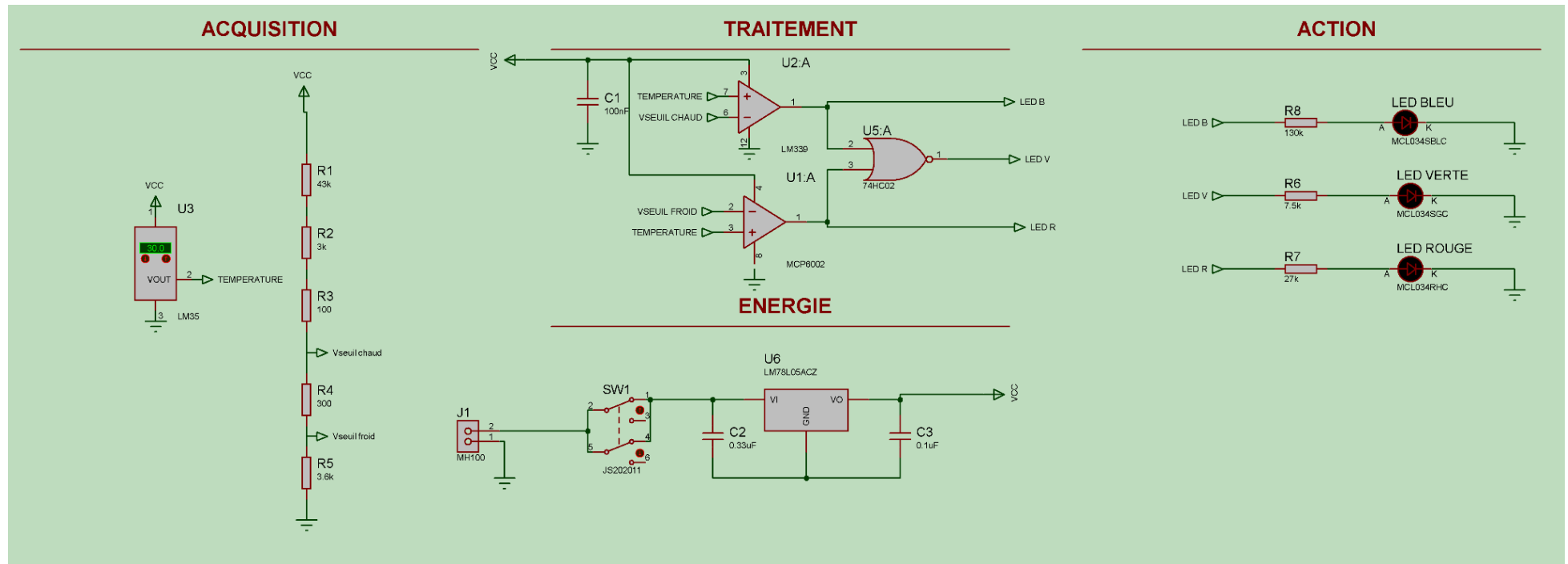


figure 14 : schéma électrique détaillé du produit développé

4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : Plancoulaine Julien, Nicolas Lacoste

Relecteur : Chaduc Dorian, Maxence Irié Bouju

La conception du thermomètre de bain répond globalement aux exigences définies dans le cahier des charges. Le produit intègre les fonctionnalités requises, telles que la mesure précise de température, l'allumage des voyants en fonction des seuils définis, et une alimentation adaptée grâce à un régulateur. Les contraintes budgétaires et temporelles ont également été respectées, avec un coût total largement inférieur à 20 € et un délai de réalisation conforme à l'objectif de 40 heures. Les éventuelles non-conformités identifiées ont été corrigées par des ajustements techniques, assurant la satisfaction du client et la robustesse du produit final.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_DIMENSIONS	par analyse et calculs par analyse de plans	DDC DDC	Conforme Conforme
EXIG_AUTONOMIE	par analyse et calculs par essai	DDC DDV	Conforme Conforme
EXIG_MARCHE/ARRET	par analyse et calculs	DDC	Conforme Conforme
EXIG_MESURE	par analyse, calculs	DDC	Conforme Conforme
EXIG_SEUILS	par analyse, calculs par essai	DDC DDV	Conforme Conforme
EXIG_COMPARAISSONS	par analyse, calculs par essai	DDC DDV	Conforme Conforme
EXIG_ALLUMAGES	par analyse, calculs	DDC	Conforme Conforme
EXIG_INTENSITES	par analyse, calculs par essai	DDC DDV	Conforme Conforme

Thermomètre De Bain

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_DELAI	Planning rétroplanning intermédiaire rétroplanning final	DDC §2 DDC §3 DDV	Conforme Conforme
EXIG_COUT	estimation cout détaillé	DDC §2 DDC §3	Conforme Conforme